

Normalización

“La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un sistema de información en el modelo relacional”

OFN

OFN

ID_Empleado	Nombre	Departamento	Idioma
1	Ana Gomez	RRHH	Ingles, Frances
2	Juan Perez	Sistemas	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Aleman, Ingles, Portugues

Primera Forma Normal

1FN

1FN

- Una tabla está en primera forma normal (1FN) si, y sólo si, todos los dominios de sus atributos contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos.
- Un grupo repetitivo es un atributo que puede tener múltiples valores para cada fila de la relación.
- Si una tabla no está en 1FN, hay que eliminar de ella los grupos repetitivos.

Ejemplo

ID_Empleado	Nombre	Departamento	Idioma
1	Ana Gomez	RRHH	Ingles, Frances
2	Juan Perez	Sistemas	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Aleman, Ingles, Portugues

Ejemplo

ID_Empleado	Nombre	Departamento	Idioma
1	Ana Gomez	RRHH	Ingles
1	Ana Gomez	RRHH	Frances
2	Juan Perez	Sistemas	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Aleman
3	Laura Diaz	Marketing	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Portugues

Condiciones:

- Atributos atomicos (NO repetitivos, NO multivaluados).
- NO debe haber listas, ni conjuntos de valores.

Segunda Forma Normal

2FN

2FN

- Una tabla está en segunda forma normal (2FN) si, y sólo si, está en 1FN y, además, cada atributo que no forma parte de la clave primaria es completamente dependiente de la clave primaria.
- La 2FN se aplica a las tablas que tienen claves primarias compuestas por dos o más atributos.
- Las tablas que no están en 2FN pueden sufrir anomalías cuando se realizan actualizaciones sobre ellas.

Ejemplo

ID_Empleado	Nombre	Departamento	Idioma
1	Ana Gomez	RRHH	Ingles
1	Ana Gomez	RRHH	Frances
2	Juan Perez	Sistemas	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Aleman
3	Laura Diaz	Marketing	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Portugues

Ejemplo

ID_Empleado	Nombre	Departamento
1	Ana Gomez	RRHH
2	Juan Perez	Sistemas
3	Laura Diaz	Marketing

ID_Empleado	Idioma
1	Ingles
1	Frances
2	Ingles
3	Aleman
3	Ingles
3	Portugues

Tercera Forma Normal

3FN

3FN

- Una tabla está en tercera forma normal (3FN) si, y sólo si, está en 2FN y, además, cada atributo que no forma parte de la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria.
- Para pasar una relación en 2FN a 3FN hay que eliminar las dependencias transitivas.

Ejemplo

ID_Empleado	Nombre	Departamento	Idioma
1	Ana Gomez	RRHH	Ingles, Frances
2	Juan Perez	Sistemas	Ingles
3	Laura Diaz	Marketing	Aleman, Ingles, Portugues

Ejemplo

ID_Empleado	Nombre	ID_Departamento
1	Ana Gomez	1
2	Juan Perez	2
3	Laura Diaz	3

ID_Departamento	Nombre
1	RRHH
2	Sistemas
3	Marketing

ID_Empleado	Nombre	ID_Departamento
1	Ana Gomez	1
2	Juan Perez	2
3	Laura Diaz	3
4	Martin Lopez	2
5	Sofia Ramirez	1

“Un esquema normalizado organiza los datos de acuerdo a sus dependencias funcionales, es decir, de acuerdo a sus relaciones lógicas.”

“Un modelo normalizado es robusto y carece de redundancias por lo que está libre de ciertas anomalías que las redundancias pueden provocar cuando se actualiza la base de datos.”

Desnormalización

“En ocasiones puede ser conveniente relajar las reglas de **normalización** introduciendo redundancias de **forma controlada** con objeto de **mejorar** las prestaciones del sistema.”

- En la etapa del diseño lógico se recomienda llegar, al menos, hasta la tercera forma normal para obtener un modelo con una estructura consistente y sin redundancias.
- Pero a menudo sucede que las bases de datos así normalizadas no proporcionan la máxima eficiencia, con lo que es necesario volver atrás y desnormalizar algunas tablas, sacrificando los beneficios de la normalización para mejorar las prestaciones.
- Es importante hacer notar que la desnormalización sólo debe realizarse cuando se estime que el sistema no puede alcanzar las prestaciones deseadas.

- La desnormalización hace que la implementación sea **más compleja**.
- La desnormalización hace que se **sacrifique la flexibilidad**.
- La desnormalización puede hacer que los accesos a datos sean más rápidos, pero **ralentiza las actualizaciones**.

Ejercicios

Sistema de biblioteca (NB)

ID_Prestamo	Nombre_Usuario	Correo_Usuario	Libros (ID, Titulo)	Fecha_Prestamo
P001	Carlos Gomez	carlos@email.com	L10(Don Quijote), L15(Ficciones)	10/05/2026
P002	Ana Martinez	ana@email.com	L22(Rayuela)	12/05/2026

- **1FN:** Eliminar los grupos repetidos.
- **2FN:** Asegurar que todos los atributos dependan de la clave primaria completa.
- **3FN:** Eliminar las dependencias transitivas

Control de empleados y proyectos (NM)

Una empresa de software asigna a sus desarrolladores a diferentes proyectos. Un empleado puede trabajar en más de un proyecto a la vez, y se registra el número de horas que le dedica cada uno.

Num_Empleado	Nombre_Empleado	Departamento	Cd_Proyecto	Nombre_Proyecto	Horas_Asignadas
E101	Lucia Fernandez	Desarrollo	PRJ-01	App Movil	20
E101	Lucia Fernandez	Desarrollo	PRJ-02	API	15
E102	Martin Rossi	Diseño	PRJ-01	App Movil	40

Facturacion de Tienda Tech (NA)

- Una tienda en línea genera facturas para sus clientes. En una sola tabla guardan todo el detalle de la venta, el cliente y los productos.

Num Factura	Fecha	ID Cliente	Nombre Cliente	Ciudad Cliente	ID Producto	DescripcionProducto	Precio Unitario	Cantidad	Total_Item
F-5001	15/05/2026	C30	Juan Perez	Santiago	P_Mouse	Mouse Optico	\$15	2	\$30
F-5001	15/05/2026	C30	Juan Perez	Santiago	P_teclado	Teclado mecanico	\$50	1	\$50
F-5002	16/05/2026	C42	Maria Lopez	Valparaiso	P_Mouse	Mouse Optico	\$15	1	\$15

